

Nome: _____

Matrícula: _____

01.) Questão Qual saída é diferente das outras? <pre>void p_01 () { bool a = (M_PI*1.0f)/3; char b = (char)((int) '2'-48)-1); double c = (4/3-(double)5/3); int d = ((int)c>=0)&&(c<=2%3); printf ("a = %d" , (int) a); printf ("b = %d" , (int) b); printf ("c = %d" , (int) c); printf ("d = %d" , (int) d); }</pre> ☐ a.) a = _____ ☐ b.) b = _____ ☐ c.) c = _____ ☐ d.) d = _____ ☐ e.) OUTRA (JUSTIFICATIVA)	02.) Questão Qual a saída correta para f_02 ("P4t0S_8r4nKos")? <pre>int f_02 (char p []) { int x = 0, y = 0; char c = '0'; bool r = false, s = false, t = false; bool u = false, v = false, w = false; for (x=0; x<strlen(p); x=x+1) { c = p[x]; t = ('0'< c && c<='9'); s = ('A'<=c && c<='Z'); r = ('a'<=c && c<='z'); u = (r s) && !w; v=!u && t; w=!v; if (u) y=y-1; else if (v) y=y+1; } return (y); }</pre> ☐ a.) -1 ☐ b.) 0 ☐ c.) 1 ☐ d.) 2 ☐ e.) OUTRA (JUSTIFICATIVA)
03.) Questão Qual saída para f_03 (2,7,'e',"estereofonica")? <pre>int f_03 (int a, int b, int c, char s []) { int y = 0; while (a<b && a>=0 && a<strlen(s)) { if (c==s[a]) { y=y+1; } a=a+1; } return (y); }</pre> ☐ a.) 3 ☐ b.) 2 ☐ c.) 1 ☐ d.) 0 ☐ e.) OUTRA (JUSTIFICATIVA)	04.) Questão Qual a saída para f_04 (0, 43202234, 10000000)? <pre>bool f_04 (int z, int n, int x) { if (n>10 && x>0 && n/x == n%10) { z = z + 1 + f_04 (z, (n%x/10), x/100); } else z = 0; return (z); }</pre> ☐ a.) 0 ☐ b.) 1 ☐ c.) 2 ☐ d.) 3 ☐ e.) OUTRA (JUSTIFICATIVA)
05.) Questão Quais as saídas finais esperadas para o procedimento <pre>void question_05 (void) { char s [] = "cestas"; int m = strlen (r); char s [] = "sestas"; int n = strlen (s); int d = 0; int x = 0; while (m==n && m>0 && d==0) { d = d+((r[m]-s[n]) != 0); m = n-1; if (d != 0) m=-1; else n=m; } printf ("d=%d m=%d\n", d, m); }</pre> ☐ a.) d=1 m=-1 ☐ b.) d=0 m=-1 ☐ c.) d=0 m= 0 ☐ d.) d=1 m= 0 ☐ e.) OUTRA (JUSTIFICATIVA)	

06.) Questão O número 2026 é considerado um "número feliz", definido pelo seguinte algoritmo: se for um número inteiro positivo, esse número deverá ser substituído pela soma dos quadrados dos seus dígitos, até que o número seja igual a 1 ou até que ele entre em repetição infinita. Calcular quantos outros números felizes existem no intervalo entre 2000 e 2100. DICA: Para evitar a repetição infinita, limitar as substituições ao máximo de 10 vezes para cada valor. Restrição: Definir função para testar o valor. Sem usar break ou continue.	Modelo <pre> _____is_HappyNumber (_____ valor) { // acoes } // end () void p_06 (void) { // definir dados // testar: valores entre [2000;2100] } // end p_06 () </pre>
07.) Questão O termo "<i>sinalefa</i>" indica em poesia a união vocal formada quando uma palavra acabar em uma vogal e a seguinte começar na mesma vogal; desse modo, a última sílaba da primeira palavra e a primeira sílaba da segunda palavra misturam-se na pronúnciação. Dada uma sentença contendo apenas letras minúsculas, contar quantas sinalefas existem. Desconsiderar acentos. DICA: Definir função para testar se caractere é vogal minúscula. Restrições: Usar a função para testar vogal. Sem usar break ou continue.	Modelo <pre> _____ is_vowel (_____ c) { // definir dados // } // end is_vowel () _____ p07 (_____) { // definir dados // } // end p07 () </pre>
08.) Questão Dada uma cadeia de caracteres não vazia, mostrar seu conteúdo centralizado, retirando o primeiro e o último caractere de cada vez, até restar apenas um ou dois. Exemplo: <pre> UNIVERSIDADE . NIVERSIDAD . . . IVERSIDA VERSID ERSI RS </pre> Restrições: Sem usar break ou continue. Não usar '\0' nos testes.	Modelo <pre> _____ center (_____) { // acoes } // end center () void p_08 (void) { // definir dados // testar procedimento } // end p_08 () </pre>